

Fiabilite energie / macros en entree

Chantier generique — ft-v1207 — 13/09/2026. Vingtieme document de la serie. Tous les decompotes sont **recomptes depuis le code servi**, et la loi elle-meme est **rejouee sur les 3607 aliments** que l'application embarque : 38 gardes refusent de produire ce PDF si un seul fait tombe.

La consigne, et ce qu'elle interdit

Michel : « **Je ne veux pas un correctif spécifique aux lentilles Raynal. Je veux que le problème soit traité pour TOUS les aliments et toutes les sources concernées.** » Et, sur la méthode : « **Ne recrée pas huit variantes du même contrôle** », « **ne jamais écraser la source et perdre la trace de ce qui s'est passé** », « **les données explicitement saisies par l'utilisateur ne doivent pas être réécrites arbitrairement comme une donnée externe** ». [!] Le comportement explicitement interdit après ce chantier : **48,3 utilise normalement avec un simple warning.**

1. D où vient le 48,3 — ce que je peux dire, et ce que je ne peux pas

Le cas témoin est le code-barres **3021690201123** (lentilles cuisinées, 410 g) : la fiche annonce **48.3 kcal/100 g** pour environ **6.1 g de protéines, 10 g de glucides et 3.2 g de lipides**. [!/] **Le proxy de ce conteneur refuse Open Food Facts** (*CONNECT tunnel failed, 403*) : je **ne peux pas** lire le payload réel, et je le dis plutôt que de deviner.

Ce que la lecture du code permet quand même d'établir : les deux hypothèses les plus probables sont **indiscernables d'ici**, parce que le code les fait converger vers la même valeur.

Hypothèse	Ce qu'elle suppose	Discernable ?
A	la fiche porte réellement <code>energy_kcal_100g = 48.3</code>	non — c'est la 1 ^{re} branche lue
B	la fiche porte <code>energy_100g</code> en kJ, converti ici	non — même résultat affiché
C	la fiche donne une énergie « produit égoutté » et des macros du produit entier	pas depuis le code
D	la fiche est simplement fautive (saisie collaborative)	pas depuis le code
E	l'app a introduit l'erreur en normalisant	non — écarte, voir ci-dessous

[*] **L'hypothèse E est écartée par la mesure** : la chaîne de normalisation conserve 48.3 à l'unité près, elle n'a rien fabriqué. Et surtout, la question devient **mesurable pour la prochaine fois** : le résolveur **enregistre désormais le champ qui a servi** (champ dans la trace). Au prochain scan, A et B se distingueront tout seuls — *on ne devine pas, on instrumente.*

2. Un seul résolveur, huit origines — le point commun existait déjà

Michel a interdit huit variantes du même contrôle. [*] **Il n'a pas fallu en inventer un point commun : il existait.** `_ref100` est le normaliseur du pour-100 g, il a **8 appelants**, et sa sortie `_bcNutr` est *exactement* ce que l'écran affiche et ce que la ligne enregistrée multiplie. **Resoudre la, c'est résoudre partout** — un garde-épingle que `_resoudreNutrition` n'est appelée qu'une seule fois dans tout le code servi.

Origine déclarée	La porte	Le résolveur peut-il réécrire ?
barcode	code-barres scanné ou tapé	oui (source externe)
off	recherche Open Food Facts	oui (source externe)
ciqual	suggestion table CIQUAL	oui (source externe)
marque	suggestion enseigne	oui (source externe)
etiquette	photo d'étiquette lue par une machine	oui (source externe)
manual	calibrage tapé à la main	NON — c'est sa donnée
reprise	« Mes aliments »	NON — déjà acceptée
historique	reprise du journal	NON — déjà acceptée

Le meme code-barres, scanne ou tape

Michel : « **Un code-barres scanne et le meme code-barres tape doivent imperativement produire la meme resolution.** » Les deux passent par la meme fonction, donc c est vrai par construction — mais un temoin dedie **compare les deux objets entiers**, pas seulement la valeur en calories. *Une egalite qu on n a pas mesuree est une intention.*

3. La loi, pas un seuil

Michel : « **ne pas utiliser 4/4/9 aveuglement** » et « **je veux une regle scientifiquement defendable, pas une simple comparaison approximative** ». Le Reglement UE 1169/2011 (annexe XIV) fixe les facteurs de conversion. Les proteines valent **4 kcal/g** et les lipides **9 kcal/g** ; **tous** les autres contributeurs sont **positifs ou nuls** — glucides 4, polyols 2,4, erythritol 0, fibres 2, alcool 7, acides organiques 3.

Quelle que soit la composition du reste :

$$E \geq 4 \times P + 9 \times L \quad (\text{un PLANCHER PHYSIQUE})$$

[*] **C est exactement l argument que la consigne demandait** : les composants energetiques supplementaires ne peuvent pas expliquer une energie **plus basse**. Rien ne retire d energie. La loi ne dit jamais « c est bizarre » : elle dit « c est **impossible** ».

[*] **Et la tolerance est DERIVEE de la precision reellement recue, pas choisie**. Une valeur ecrite « 6,1 » est connue a $\pm 0,05$; une valeur ecrite « 6 » a $\pm 0,5$. La tolerance vaut donc $4 \times p(P) + 9 \times p(L) + p(\text{kcal})$: elle s elargit toute seule quand la source est moins precise, au lieu de pretendre a une exactitude qu elle n a pas.

Le cas temoin, recalcule a chaque generation	Valeur
ce que la fiche annonce	48.3 kcal/100 g
le plancher implique par ses seules proteines et lipides	53.2 kcal
la tolerance derivee de la precision recue	0.7 kcal
ce qui manque	4.9 kcal
la valeur retenue apres resolution (macros completes)	93.2 kcal/100 g

Zero faux positif sur 3607 aliments reels — remesure a chaque generation

La loi a ete **mesuree avant d etre ecrite**, sur les deux tables que l application embarque : **CIQUAL 3484** aliments et **marques 123**. **Zero** declenchement. [!] Et ce chiffre n est pas recopie ici : le generateur **relit les deux tables et rejoue la loi** a chaque fois — un seul faux positif et le PDF ne sort pas. *Un document qui affirme « zero faux positif » sans le remesurer affirme un souvenir.*

La limite, dite plutot que cachee

Avec une source donnee en **entiers** (6 g de proteines, 3 g de lipides), la tolerance monte a 7 kcal et **la loi ne mord plus** sur le meme produit. [!/] **La force de la loi depend de la precision de la source** — c est une propriete de la donnee, pas un default du controle. Un temoin epingle ce comportement pour qu il ne soit pas « repare » un jour en serrant la tolerance : ce serait rouvrir les faux positifs.

4. Quatre etats, et ce que chacun autorise

Etat	Quand	Ce que l app fait de la valeur
COHERENT	la loi ne dit rien	rien du tout — la source passe intacte
ALTERNATIVE_FIABLE	une autre valeur energetique de la meme source tient debout	on prend celle-la, et on enregistre quel champ
DERIVE_ESTIMABLE	les macros sont completes	on estime depuis les macros, et on le dit
NON_RESOLU	macros incompletes, ou donnee de la personne	on ne touche a rien , et l ecran dit qu on ne sait pas

[*] **L ordre compte, et il est mesure** : une autre valeur **de la source** passe **avant** une estimation. On prefere toujours une donnee a un calcul. Une mutation qui inverse cette priorite fait rougir un temoin precis.

« **Completes** » veut dire **PRESENTES**, pas « **superieures a zero** »

[/!] **C est un vrai default trouve a la mesure, pas une precaution theorique**. Le normaliseur transforme une macro **absente** en **0** avant que le resolveur la voie : une fiche sans glucides declares ressemblait donc trait pour trait a une huile, qui a 0 g de glucides **pour de vrai** (R29). On aurait derive une valeur depuis une donnee qu on n avait pas. La presence est desormais mesuree sur les **arguments bruts**, avant toute normalisation — et un garde le verifie.

5. Aucune correction silencieuse

Michel : « **ne jamais ecraser la source et perdre la trace de ce qui s est passe** ». Deux consequences, toutes deux epinglees par des temoins.

(1) **La trace part avec la ligne**. Quand une valeur a ete resolue, la ligne enregistree porte : la valeur **brute** recue, la valeur **retenue**, la **methode**, la **raison**, le **champ** d origine, le niveau de **confiance** et l **origine**. [*] Et **une ligne coherente ne gagne rien du tout** : une ligne normale ne grossit pas.

(2) **L ecran le dit**. Sur l ecran d ajout, l avertissement affiche **la valeur annoncee par la fiche et la valeur retenue**, avec la raison en francais ordinaire. En NON_RESOLU il dit « **I app ne sait pas laquelle croire** » au lieu de presenter un chiffre douteux comme sur. [*] On enrichit le proprietaire qui existait deja (R13) : une deuxieme boite d avertissement aurait fini par contredire la premiere.

Un default a moi, trouve par un temoin et pas par une relecture

L ecran lisait z . retenu — un nom qui n existe que sur la **trace**, pas sur l objet du resolveur. Il affichait donc « **undefined kcal/100 g** » **sans lever la moindre erreur**. [*] *C est le temoin de l ecran qui l a dit, pas ma relecture* — et un garde du generateur refuse desormais z . retenu pour de bon.

6. Ce que la personne a saisi ne se reecrit jamais

Michel : « **les donnees explicitement saisies par l utilisateur ne doivent pas etre reecrites arbitrairement comme une donnee externe** ». Les trois origines manuel, reprise et historique sont **classees** — donc l ecran peut le dire et la douane peut le compter — mais **la valeur reste la sienne**. *Recrire ce que quelqu un a tape, c est lui retirer la main sur sa propre donnee*.

7. La douane n a pas bouge — et la mesure avant / apres

Michel : « **la douane reste une derniere barriere d observation, je ne veux PAS la transformer en moteur de correction** ». Ses **21 regles** dont **9 INVALID** sont intactes, elle n appelle pas le resolveur, aucune ne bloque, et les quatre ecrivains ne lisent toujours pas son verdict. Quatre gardes le verifient.

Une ligne de type 48.3 kcal/100 g, a 100 g	Avant	Apres
origines externes (barcode, off, marque, ciquial, etiquette)	5 en energie_incoherente	0
origines utilisateur (manuel, historique)	2 en energie_incoherente	2 — par conception
un produit coherent (poulet 165 kcal)	OK	OK — aucune regression
total qui atteint la douane	7	2

[*] **Les deux qui restent sont exactement les origines que le resolveur refuse de toucher**. Ce n est pas un reste a nettoyer : c est la consigne de Michel qui se voit dans un chiffre. *La douane continue de les compter, ce qui est precisement son metier — observer, pas corriger*.

8. Ce qui prouve tout ce qui precede

Le bloc **CCCV** du parcours porte **30 temoins**, dont les **16 cas** exigés nommement. Passe complete verte sur l'arbre final : **3797 / 3797**. [*] Et l'instantané de ce qui est réellement écrit dans le journal alimentaire est **identique octet pour octet** (sha 226a7e9c523cae3f) : **aucune ligne déjà écrite ne change** — la sonde conduit une origine **utilisateur**, que le résolveur laisse intacte par construction.

Les 8 mutations negatives demandees	Temoins rouges
mauvaise conversion kJ / kcal (multiplication au lieu de division)	2
priorite inversee (on derive avant de regarder la source)	1 — exactement lui
seuil trop permissif (tolerance multipliee par 10)	8
seuil trop strict (tolerance a zero)	1 — exactement lui
valeur source ecrasee (une saisie de la personne est reecrite)	2
provenance perdue (la trace ne part plus avec la ligne)	1 — exactement lui
valeur derivee appliquee alors que les macros sont incompletes	1 — exactement lui
le cas temoin redevient 48.3 comme valeur de confiance	3

[*] Les huit mordent, et le controle sain est a zero rouge avant ET apres — sur un arbre copie, jamais sur l'arbre servi.

9. Perimetre strict — mesure, documente, pas corrige

[!] S. savedFoods multi-onglets · la tracabilite de saveEditFood · les lignes entierement a zero · rejouerRepas et sa provenance · les mL · l'ecart **48,3 / 48** entre deux arrondis · l'historique · les migrations · les autres harmonisations produit. [!] **Une mesure de plus, faite en chemin : estimateFoodAI ne passe pas par _ref100** — il écrit les champs de l'écran directement et n'a volontairement pas de pour-100 g. Il échappe donc au résolveur. **Mesure, écrit, non corrige** : ce serait un autre chantier.

Ce PDF est genere par tools/gen_fiab_pdf.py, dont les 38 gardes recomptent chaque chiffre depuis le code servi et **refusent de produire** si un seul fait tombe — y compris la loi elle-meme, **rejouee sur 3607 aliments**, et le total de la passe, **lu dans son journal** et jamais écrit a la main.